

Принципы и подходы цифровой трансформации бизнеса

*Гриненко Светлана Викторовна
д.э.н., профессор
профессор каф. Информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова*

ТЕМА 2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА.

- 1) Понятия и тенденции цифровой трансформации бизнеса.
- 2) Причины и цели цифровой трансформации.
- 3) Стратегии цифровой трансформации.
- 4) Бизнес – модели цифровой трансформации.
- 5) Этапы цифровой трансформации.
- 6) Структура корпоративной информационной системы.
- 7) Платформенные технологии в развитии цифровой экономики.
- 8) Типы цифровых платформ.
- 9) Структура и участники платформ.
- 10) Примеры цифровых платформ.

ПОНЯТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА



ПОНЯТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА

Цифровая трансформация — это преднамеренная и постоянная **цифровая эволюция компании, бизнес-модели, идеи, процесса или методологии**, как в стратегическом, так и в тактическом плане

Цифровая трансформация бизнеса (DBT) — это **комплексный подход** к тому, как организации **думают, организуются, работают** и ведут себя.

Цифровая трансформация — это интеграция цифровых технологий во все сферы бизнеса, **фундаментально меняющая** то, как вы работаете и предоставляете ценность клиентам. Это также **культурное изменение**, которое требует от организаций постоянно бросать вызов статус-кво, экспериментировать и смиряться с неудачами.

ПОНЯТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА

Цифровая трансформация — это **перестройка организации** с целью создания ценности путем постоянного масштабирования технологий.

Цель цифровой трансформации заключается в **создании конкурентного преимущества** путем постоянного масштабного развертывания технологий для **улучшения качества обслуживания** клиентов и **снижения затрат**.

Цифровая трансформация — это процесс использования цифровых технологий для **преобразования** существующих традиционных и нецифровых **бизнес-процессов и услуг** или **создания новых** с целью соответствия меняющимся ожиданиям рынка и клиентов, тем самым полностью **изменяя способы управления** и ведения бизнеса, а также **способы предоставления ценности** клиентам.

ПОНЯТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА

Расширенное
использование
искусственного
интеллекта (ИИ) и
машинного обучения

Облачные
технологии: гибкость
и масштабируемость

Большая роль данных
и аналитики

Кибербезопасность:
постоянная забота

Интеграция с
экосистемами и
партнерство

Устойчивое развитие
и экологичность

Локализация
производства

Развитие e-commerce
и онлайн-торговли

Персонализация и
индивидуальный
подход

Использование
технологии blockchain

Развитие инноваций и
стартапов



ПРИЧИНЫ И ЦЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1. Сокращение затрат

Производительность ресурсов повышает доступность, надежность и производительность станков, оборудования и прочих промышленных ресурсов.

Производительность рабочей силы.

Стоимость проданных изделий (COGS). Сокращение прямых затрат.

Операционные и производственные затраты. Сокращение накладных и производственных затрат, связанных с поддержкой непрерывности производства или затрат на изготовление изделия.

Затраты на обслуживание. Сокращение затрат на рабочую силу, ресурсы и клиентов в рамках жизненного цикла сервисного обслуживания.

ПРИЧИНЫ И ЦЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Обеспечение
ускоренного
роста за счет
цифровых
инноваций

Время выхода на рынок. Сокращение времени на предоставление клиентам новых и существующих изделий.

Вывод новых изделий. Сокращение объемов времени, выделенного на процессы разработки изделия, включая вывод новых изделий на рынок и скорость разработки.

Создание новых бизнес-моделей / потоков доходов. Создание альтернативных методов, а также задействование таких новых средств получения доходов, как «изделие как услуга».

Пропускная способность и годность с первого раза. Сокращение времени на прохождение изделием процесса изготовления.

ПРИЧИНЫ И ЦЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Трансформация
опыта и
вовлечения
пользователей

Качество изделия. Последовательное создание высококачественной продукции по индивидуальным заказам с соблюдением требований к производительности.

Опыт и вовлечение пользователей. Новые или добавленные изделия, функции или услуги в моделях предоставления услуг клиентам.

Качество сервисного обслуживания. Обслуживание с большей надежностью, скоростью отклика и доверием.

СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1. Ориентация на клиента (Customer-Centric Strategy)
2. Автоматизация и оптимизация процессов (Process Automation and Optimization Strategy)
3. Использование больших данных и аналитики (Big Data and Analytics Strategy)
4. Переход к облачным технологиям (Cloud Migration Strategy)
5. Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения (AI and ML Integration Strategy)
6. Интернет вещей (IoT) и подключённые устройства (IoT and Connected Devices Strategy)
7. Кибербезопасность и защита данных (Cybersecurity and Data Protection Strategy)
8. Трансформация корпоративной культуры (Culture Transformation Strategy)

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Бизнес-модели цифровой трансформации представляют собой способы, которыми компании реорганизуют свои операции, продукты и услуги, используя цифровые технологии для достижения конкурентных преимуществ и повышения эффективности.



БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Бизнес-модель — концептуальное описание предпринимательской деятельности, краткое представление того, что и кому продаёт организация и как она на этом зарабатывает.

Бизнес-модель — это анализ и схематичное описание основных бизнес-процессов компании, которая наглядно показывает: что, кому и как именно продавать, а также — насколько это выгодно.

Бизнес-модель — это схематичное исследование бизнес-процессов компании: менеджмента, системы управления, регламента работы, коммуникаций с клиентами и способов монетизации.



Типы коммерческого взаимодействия между субъектами

B2B	Между юридическими лицами, организациями	Бизнес для бизнеса – торгово-закупочные площадки, системы управления закупками; системы полного цикла сопровождения поставщиков, системы управления распределением, системы полного цикла сопровождения клиентов, отраслевые электронные торговые площадки, электронные биржи, электронные аукционы, интернет-трейдинг
B2C	Между юридическими и физическими лицами	Бизнес для потребителя – торговые ряды, электронные витрины и каталоги, электронные магазины, электронные аукционы, интернет-трейдинг, электронные платежные системы, интернет-страхование, системы телеработы, системы вирусного маркетинга, интернет-реклама, туристические и прочие услуги
C2B		Потребители для бизнеса – частные услуги, участие в опросах и других рекламных акциях, участие в партнерских программах и спонсорских программах
B2G	Между юридическими лицами и государственными организациями	Бизнес для власти – участие в электронных торгах по закупке продукции для государственных нужд, выполнение государственных заказов, предоставление налоговой, статистической, таможенной и другой отчетности
G2B		Власть для бизнеса – системы распределения госзаказов, электронные тендеры, обеспечение контактов с налоговыми и таможенными органами, органами государственной сертификации и лицензирования, администрациями и т. д., юридические и справочно-информационные службы, геоинформационные системы
C2C	Между физическими лицами	Потребители для потребителей – доски объявлений, системы вирусного маркетинга, системы многоуровневого маркетинга
G2C	Между государственными организациями и физическими лицами	Власть для потребителей – системы социального обслуживания (пенсии, пособия, льготы и т. п.), системы коммунального обслуживания, юридические и справочно-информационные службы, геоинформационные системы
C2G		Потребители для власти – выборы, участие в опросах общественного мнения, уплата налогов, сборов и штрафов; представление заявок, жалоб и обращений граждан
G2G	Между государственными организациями	Власть для власти – выборы, автоматизированные системы сотрудничества в таможенной, налоговой, правоохранительной сферах и т. д., геоинформационные системы
B – первая буква в слове бизнес по-английски business. C – первая буква в слове потребитель по-английски customer. G – первая буква в слове правительство по-английски government.		

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ

■ **B2C (business-to-consumer):**

- ❑ B2C Web-витрины
- ❑ Розничная электронная торговля (E-retail или e-tail, virtual malls)
- ❑ On-line услуги (транспортные, туристические, финансовые, инвестиционные, учебные и пр.)
- ❑ Электронные каталоги

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ

■ **B2B (Business-to business):**

- ❑ B2B Web-витрины – продажа предприятиям товаров и услуг
- ❑ Электронные вертикальные рынки – создание отраслевого торгового сообщества
- ❑ B2B-сообщества – торговые площадки поставщиков товаров или услуг
- ❑ Межотраслевые B2B порталы
- ❑ B2B аукционы
- ❑ B2B электронные биржи (торговые площадки для автоматизированного подбора контрагентов по продажам и покупкам)

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ

- **B2G (Business-to government):**

- Правительственные закупки, не требующие проведения торгов

- **C2C (consumer-to-consumer):**

- Электронные аукционы индивидуальных потребителей

- **C2B (Consumer-to-business):**

- Обратные электронные аукционы

- **G2E (government-to-everybody):**

- Порталы правительства и других ветвей власти
- Порталы муниципальных властей, полиции, органов собеса (информация, интерактивные запросы, оказание услуг)

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Платформа — бизнес-модель, которая ускоряет обмен ценностью между двумя и более группами пользователей, потребителей и производителей.

Платформы объединяют поставщиков и потребителей, создавая экосистемы, где обе стороны могут взаимодействовать и получать выгоду.

Платформенная модель (Platform-Based Model)

Ключевая особенность модели — создание добавленной стоимости за счет упрощения транзакций и предоставления удобного интерфейса для пользователей.

Модель электронной коммерции
Примеры: Amazon Marketplace, Uber и Airbnb

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Базовая транзакция



БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Функции платформы:



БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Платформы-агрегаторы (рыночные платформы, двусторонние рынки) - облегчают транзакции между двумя типами участников: продавцами и покупателями (электронные торговые площадки или маркетплейсы, поисковые системы)



Многосторонние, или отраслевые платформы, более сложные по составу участников (владелец платформы, потребители, посредники, разработчики дополнительных продуктов, услуг, сервисов, которые могут работать в любой части света, получив доступ к технологическому ядру платформы через прикладной программный интерфейс)



БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Платформы для обмена — сфокусированы на минимизации транзакционных издержек и облегчении прямого обмена между потребителями и поставщиками. Они направлены на эффективное соединение сторон, чтобы совершить конкретную сделку или предоставить услугу.



Платформы для творчества — предоставляют инфраструктуру и инструменты для творчества и распространения его результатов. Они позволяют пользователям создавать, разрабатывать и делиться своими продуктами, будь то программное обеспечение, статьи, видео или код.



БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

В этой модели клиенты платят регулярную плату за доступ к продуктам или услугам вместо одноразовой покупки.

Ежегодная, ежемесячная плата за доступ к своему программному обеспечению для повышения производительности или годовая лицензия на программное обеспечение.

Модель подписки (Subscription-Based Model)

Модель подписки позволяет компаниям стабильно предсказывать доход и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами.

Примеры включают Netflix, Spotify и Microsoft Office 365.

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Стриминговый
сервис

Неограниченный доступ к практически бесконечному спектру медиа.

Программное
обеспечение как
услуга (SaaS)

Доступ к последней версии программного обеспечения с обновлениями в реальном времени, исправлениями ошибок и поддержкой клиентов.

Подписки на
контент

Потребляются скорее «активным», чем «пассивным» образом (Электронные книги, Цифровые публикации); ограниченная версия бесплатно.

Подписка на услуги
здравоохранения и
благополучия

«повторяющиеся» услуги в сочетании с услугами «доступа»

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Бизнес-модели подписки «Perks»

Некоторые компании зарабатывают на подписках, которые дают членам эксклюзивный доступ к инсайдерским скидкам и более быстрому обслуживанию.

Подписка на автомобили

В отличие от автомобилей, которые арендуются клиентом на весь срок аренды, подписка на автомобили дает клиенту доступ к определенному выбору автомобилей, любой из которых может использоваться, пока действует подписка.

Подбор коробок с подпиской

Компании, работающие по модели подбора, ежемесячно доставляют коробку с разнообразными товарами, чтобы познакомить покупателя с разными брендами.

Подписные коробки для пополнения

Намеренно отправляют одни и те же продукты каждый раз.

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Подписка на услуги общественного питания

Каждую неделю, каждые две недели или два раза в неделю компания отправляет клиенту разнообразную коробку с едой в соответствии с выбранным клиентом планом питания

Подписка на повторные услуги

Контент-маркетинговые компании, рекламные компании и даже клининговые компании, которые оказывают постоянные услуги клиентам и ежемесячно выставляют счета за эти услуги

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Вместо продажи физического продукта, компании предлагают его в аренду или по подписке вместе с сопутствующими услугами.

Эта модель позволяет клиентам избегать крупных капитальных вложений и сосредоточиться на результатах.

Продукт как услуга (Product as a Service, PaaS)

Rolls-Royce продаёт авиационные двигатели как услугу, включая обслуживание и мониторинг.

PaaS (Platform as a Service) — это услуга, которая заключается в предоставлении пользователям готовой облачной платформы для разработки, тестирования и развёртывания приложений, от простых облачных программ до промышленных систем.

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Заключение договора

Предоставление продукта (промышленное оборудование, автомобили, медицинское оборудование и т.п.)

Оплата: регулярные платежи.

Техническое обслуживание и поддержка: В течение всего срока действия контракта поставщик несет ответственность за обслуживание и ремонт продукта.

Мониторинг и аналитика: мониторинг состояния оборудования и сбор данных для анализа производительности.

Возврат или замена продукта

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Представляет собой сложную сеть взаимосвязанных цифровых сервисов и продуктов, которые работают вместе, образуя единое пространство для пользователей.

Позволяет компаниям создавать ценность за счёт интеграции различных услуг и продуктов в одну удобную для потребителя систему.

Цифровая экосистема
(Digital Ecosystem Model)

Пользователи получают удобство и синергический эффект от использования нескольких связанных продуктов.

Сбер, Яндекс, VK, МТС, Т-банк, Ростелеком

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Компоненты цифровой экосистемы

- Центральный игрок (hub): компания, которая управляет экосистемой и устанавливает правила игры.
- Пользовательский интерфейс: удобный и интуитивно понятный интерфейс, позволяющий пользователям легко ориентироваться в экосистеме и пользоваться всеми её возможностями.
- Платформы и сервисы: набор цифровых продуктов и услуг, которые предоставляются пользователям.
- Партнёрская сеть: Внешние партнёры, которые добавляют свои продукты и услуги в экосистему, расширяя её функциональность и привлекая больше пользователей.
- Данные и аналитика: Сбор и анализ данных о поведении пользователей, что позволяет улучшать продукты и персонализировать предложения.

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Компании, использующие эту модель, собирают и анализируют большие объёмы данных для улучшения продуктов, услуг и бизнес-процессов.

Компании используют данные для таргетированной рекламы, персонализации контента и рекомендаций товаров.

Датифицированная модель (Data-Driven Model)

Data Driven Decision Making (DDDM), то есть информационно обоснованные решения (или data driven decisions) – альтернатива устаревшему подходу HiPPO (Highest Paid Person's Opinion) — принятию решений на основе мнения руководства.

Стратегия, которая основана на данных, опирается на факты и достоверную информацию, помогает принимать объективные решения.

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Датифицированная модель

Сбор данных: Компании собирают данные из различных источников, таких как транзакции, поведение пользователей, сенсоры IoT, социальные сети и другие. Эти данные могут быть структурированными (например, базы данных) или неструктурированными (видео, аудио, тексты).

Хранение данных: Собранные данные хранятся в централизованных системах, таких как дата-центры или облачные платформы, что позволяет легко управлять большими объемами информации и обеспечивать быстрый доступ к ней.

Анализ данных: Используя современные аналитические инструменты и алгоритмы машинного обучения, компании анализируют собранные данные для выявления закономерностей, прогнозирования будущих событий и оптимизации бизнес-процессов.

Применение результатов: На основе полученных инсайтов принимаются решения и вносятся изменения в продукты, услуги и стратегии (персонализация предложений, улучшение клиентского опыта, оптимизация производства и другое).

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Открытые инновации предполагают сотрудничество с внешними партнерами, стартапами и даже конкурентами для совместной разработки новых продуктов и услуг.

Сотрудничество с инкубаторами и акселераторами, технопарками, научно-исследовательскими структурами, чтобы получить доступ к новым идеям и технологиям.

Открытые инновации (Open Innovation Model)

Формы: привлечение знаний извне, передача знаний во внешнюю среду, партнерство между корпорациями в разработках, работа с венчурными фондами, инновации по инициативе пользователей.

Интеллектуальная собственность – это продукт, который можно продать или обменять на другой.

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Основные принципы открытых инноваций

- Внешнее сотрудничество: Компании открывают свои границы для взаимодействия с внешними источниками знаний и идей. Это может включать в себя партнерства с университетами, научно-исследовательскими институтами, стартапами и другими предприятиями.
- Кросс-индустриальное сотрудничество: Инновации часто возникают на стыке различных отраслей. Открытые инновации поощряют сотрудничество между компаниями из разных секторов экономики, что позволяет привнести свежие идеи и подходы.
- Совместные исследования и разработки: Совместные проекты позволяют объединить ресурсы и экспертизу нескольких организаций для разработки новых технологий и продуктов. Это снижает риски и затраты на R&D (исследования и разработки), а также ускоряет процесс вывода новинок на рынок.
- Коммерциализация совместных разработок: После завершения совместных проектов компании могут совместно выводить на рынок новые продукты и услуги, делаясь прибылью и правами интеллектуальной собственности.

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Компания создаёт сеть партнёров, которые дополняют её предложения и предоставляют дополнительные услуги.

Принцип взаимовыгодного сотрудничества, где каждая сторона вносит свой вклад в создание общей ценности для конечного пользователя.

Экосистема партнёрств
(Partnership Ecosystem Model)

Компании-партнёры могут совместно участвовать в маркетинговых кампаниях, что позволяет увеличить охват аудитории и снизить затраты на рекламу.

Microsoft сотрудничает с множеством независимых разработчиков ПО, предлагая их продукты через платформу Azure Marketplace.

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

- 1. Модель с рекламной поддержкой (бесплатная модель).** Предлагает пользователям бесплатные услуги, а доход поступает от рекламодателей, которые платят за показ рекламы этим пользователям.
- 2. Модель Freemium (бизнес-модель SaaS).** Базовый сервис предоставляется бесплатно, но премиум-функции закрыты за платной стеной.
- 3. Модель на основе использования / по требованию.** Клиенты платят ровно за то количество услуг, которое они используют.
- 4. Модель электронной коммерции.** Предполагает продажу физических продуктов онлайн.
- 5. Модель рыночной площадки (одноранговая, двухсторонняя торговая площадка).** Платформа соединяет покупателей (спрос) и продавцов (предложение) и взимает плату, членство или другое вознаграждение за каждую сделку.
- 6. Экосистемная модель.** Компания предлагает ряд взаимосвязанных услуг, которые создают сетевой эффект, связывающий клиентов.

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

7. **Модель доступа-над-собственностью/модель совместного использования.** Позволяет потребителям получать доступ к товарам и услугам на определенный период времени, не владея ими.
8. **Модель опыта.** Направлена на усовершенствование физических продуктов цифровыми услугами.
9. **Модель подписки.** Клиенты платят периодическую плату за доступ к продукту или услуге.
10. **Модель с открытым исходным кодом.** Программное обеспечение предоставляется бесплатно, при этом исходный код может быть изменен кем угодно, или «сообщество» обеспечивает дальнейшее развитие кода.
11. **Скрытая модель получения дохода.** Некоторые компании генерируют доход способами, которые не сразу очевидны для пользователя.
12. **Модель краудсорсинга / крауд-финансирования**

ЭТАПЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

4 основных этапа

1. Определение текущей бизнес-модели

- **Потребительские сегменты.** Портрет конечного потребителя.
- **Ценностные предложения.**
- **Каналы сбыта.**
- **Отношения с клиентами.** Формат взаимодействия компании с клиентом: персональный подход, самообслуживание, возможность индивидуального или группового обучения, бесплатное пользование.
- **Потоки доходов.** Описание способов формирования прибыли.
- **Ключевые ресурсы.**
- **Ключевые виды деятельности.**
- **Ключевые партнеры.**
- **Структура издержек.**

ЭТАПЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

4 ОСНОВНЫХ ЭТАПА

2. Определение конечной цели

- Чёткое понимание необходимости цифровой трансформации или же наоборот, смещения фокуса проекта на решение других задач.



3. Внесение изменений

- Помимо определения ключевых изменений, из которых будет состоять процесс цифровой трансформации, также важно следить за волновыми эффектами по всему полотну и внимательно относиться к дополнительным усилиям, которые могут потребоваться.



4. Оценка результатов

- Четвертый шаг заключается в том, чтобы убедиться, что цели цифровой трансформации были достигнуты.

ЭТАПЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

КОНЦЕПЦИЯ RWC



Оценка
цифровой
зрелости
компании;

Выбор
целевых
процессов;

Пилотное
внедрение;

Масштабирование.

ЭТАПЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

КОНЦЕПЦИЯ ALTIMETER

Business as usual – Организация не занимается ЦТ;

Present and active – Организация ведет непоследовательные эксперименты по внедрению отдельных цифровых технологий для повышения эффективности отдельных бизнес-процессов;

Formalized – Внедрение цифровых технологий проводится системно и охватывает большое число бизнес-процессов;

Strategic – Создаются планы стратегической трансформации и появляются лица, ответственные за внедрение цифровых технологий;

Converged – Формируется полноценная стратегия ЦТ. Создаются корпоративные институты ЦТ;

Innovative and adaptive – ЦТ становится частью бизнес модели, ведутся постоянные изменения, создана модель апробации и внедрения цифровых технологий.

ЭТАПЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

КОНЦЕПЦИЯ ALTIMETER



BUSINESS AS USUAL:

Organizations operate with a familiar legacy perspective of customers, processes, metrics, business models, and technology, believing that it remains the solution to digital relevance.



PRESENT AND ACTIVE:

Pockets of experimentation are driving digital literacy and creativity, albeit disparately, throughout the organization while aiming to improve and amplify specific touch-points and processes.



FORMALIZED:

Experimentation becomes intentional while executing at more promising and capable levels. Initiatives become bolder and, as a result, change agents seek executive support for new resources and technology.



STRATEGIC:

Individual groups recognize the strength in collaboration as their research, work, and shared insights contribute to new strategic roadmaps that plan for digital transformation ownership, efforts, and investments.



CONVERGED:

A dedicated digital transformation team forms to guide strategy and operations based on business and customer-centric goals. The new infrastructure of the organization takes shape as roles, expertise, models, processes, and systems to support transformation are solidified.



INNOVATIVE AND ADAPTIVE:

Digital transformation becomes a way of business as executives and strategists recognize that change is constant. A new ecosystem is established to identify and act upon technology and market trends in pilot and, eventually, at scale.

КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (КИС)

Корпоративная информационная система (КИС) — это сложная инфраструктура, предназначенная для сбора, хранения, обработки и анализа данных, а также для поддержки принятия управленческих решений в компании.

КИС охватывает различные уровни и компоненты, которые взаимодействуют между собой для обеспечения эффективного функционирования всей системы.

**Основные
принципы, на
которых
должна быть
основана КИС:**

адаптивность (мощность механизма настроек);

доступность;

интегрированность (сквозное прохождение документов через различные службы);

интеллектуальность (управление компанией — регистрация и накопление информации);

открытость (возможность взаимодействовать с другими программами);

модульность (возможность поэтапного внедрения системы).

КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (КИС)

CRM (Customer
Relationship
Management System);

ERP (Enterprise
Resource Planning
System);

WMS (Warehouse
Management System);

MES (Manufacturing
Execution System);

HRM (Human
Resource
Management);

EAM (Enterprise
Asset Management);

СЭД (Системы
электронного
документооборота).

КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (КИС)

- 1. Уровень данных:** Операционные базы данных, Хранилище данных, Система управления данными.
- 2. Уровень приложений:** Прикладные системы (специализированные программы для отдельных отделов и бизнес-процессов), Интеграционные системы (обеспечение взаимодействия между разными системами и приложениями).
- 3. Уровень управления бизнес-процессами:** Workflow-системы: Автоматизация последовательностей действий и процессов, BPM-системы (Business Process Management): Управление и мониторинг бизнес-процессов.
- 4. Аналитический уровень:** BI-системы (Business Intelligence): Средства для визуализации и анализа данных, OLAP-кубы: Многомерный анализ данных, Системы предиктивной аналитики: Прогнозирование на основе исторических данных и моделей.
- 5. Управляющий уровень:** ERP-системы (Enterprise Resource Planning): Комплексная система управления ресурсами предприятия, CRM-системы: Управление взаимоотношениями с клиентами, SCM-системы (Supply Chain Management): Управление цепочками поставок.
- 6. Инфраструктурный уровень:** Серверы и рабочие станции, Сети и сетевые устройства, Операционные системы и СУБД. Системы резервного копирования и восстановления данных.

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Цифровая платформа – **группа технологий**, которые используются в качестве основы, обеспечивающей создание конкретизированной и специализированной системы цифрового взаимодействия.

Цифровая платформа – обеспеченная высокими технологиями **бизнес-модель**, которая создает стоимость, облегчая обмены между двумя или большим числом взаимозависимых групп участников.

Цифровая платформа – **предприятие**, обеспечивающее взаимовыгодные взаимодействия между сторонними производителями и потребителями. Она дает открытую инфраструктуру для участников и устанавливает новые правила [Джеффри Паркер, Санджит Чаудари, 2016]

Цифровая платформа – это **система алгоритмизированных взаимовыгодных взаимоотношений значимого количества независимых участников отрасли экономики** (или сферы деятельности), осуществляемых **в единой информационной среде**, приводящая к снижению транзакционных издержек за счёт применения пакета цифровых технологий работы с данными и изменения системы разделения труда. *Б.М.Глазков, вице-президент ПАО «Ростелеком»*

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Микроуровень — использование цифровой платформы в рамках отдельной компании (внутренние платформы, например ERP, WMS, TMS, CRM, SCM и пр.).

Мезоуровень — использование цифровой платформы на уровне региона (внешние платформы в рамках территориального образования). Могут формироваться по отраслевому или функциональному принципу.

Макроуровень — национальные цифровые платформы, объединяющие участников в рамках национальной экономики. Они выходят на внешние рынки и становятся частью глобальных систем («СберЛогистика», «Озон» и пр.).

Глобальный уровень — цифровые платформы, созданные в рамках национальной системы и/или представителями разных государств. Объединяют участников по всему миру.

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

По составу
участников и
взаимодействию:

организаций и потребителей (B2C),

организаций между собой (B2B),

прямое взаимодействие потребителей с потребителями (C2C),

взаимодействие организаций с государством (B2G).

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Классификация цифровых платформ*

	Инструментальная цифровая платформа	Инфраструктурная цифровая платформа	Прикладная цифровая платформа
Основной вид деятельности на базе платформы	Разработка программных и программно-аппаратных решений	Предоставление ИТ-сервисов и информации для принятия решений	Обмен определёнными экономическими ценностями на заданных рынках
Результат деятельности на платформе	Продукт (программное или программно-аппаратное средство) для обработки информации, как инструмент	ИТ-сервис и результат его работы – информация, необходимая для принятия решения в хозяйственной деятельности	Транзакция. Сделка, фиксирующая обмен товарами/услугами между участниками на заданном рынке
Уровень обработки информации	Технологические операции обработки информации	Выработка информации для принятия решений на уровне хозяйствующего субъекта	Обработка информации о заключении и выполнении сделки между несколькими субъектами экономики
Основной бенефициар и его требования	Разработчик прикладных программных или программно-аппаратных решений, технические требования	Заказчик ИТ-сервиса для потребителя (продуктолог), функциональные требования, требования к составу информации	Конечный потребитель на рынке, решающий бизнес-задачу, бизнес-требования. Регулятор (опционально) – требования законодательства
Примеры	Java, SAP HANA, Android OS, iOS, Intel x86, Bitrix, Amazon Web Services, Microsoft Azure, TensorFlow, Cloud Foundry	General Electric Predix, ESRI ArcGIS, ЕСИА, «CoBrain-Аналитика», «ЭРА-ГЛОНАСС»	Uber, AirBnB, Aliexpress, Booking.com, Avito, Boeing suppliers portal, Apple AppStore, «ПЛАТОН», AviaSales, FaceBook, Alibaba, Telegram, Yandex Taxi, Yandex Search, Facebook

*Классификация разработана участниками реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» под руководством Б.М.Глазковым

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Стратегии монетизации цифровых платформ

Модель	Характеристики
Бесплатная	платформа предлагает бесплатные услуги, монетизация осуществляется за счет доставки рекламного контента (Facebook, Yandex Маркет)
Условно бесплатная	платформа предлагает бесплатные услуги в базовой версии, пользователь платит за расширенный функционал (Yandex Музыка)
Взимание комиссии	взимание комиссии за пользование (транзакции) платформой (eBay, Uber)
Оплата доступа	плата за доступ к информации на платформе (Science Direct, электронные СМИ)
Дифференцированная оплата доступа	предоставление льгот для отдельных категорий участников платформ, во взаимодействии с которыми заинтересованы другие участники, вносящие полную стоимость оплаты (сайты знакомств)